



مهلت: ۱۱ آبان

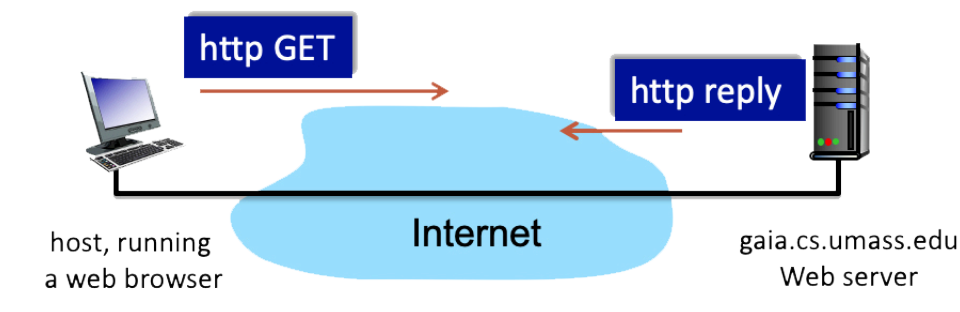
شبکه‌های کامپیوتری
Fall 2025



تمرین دوم

دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها زوج است باید به سوالات (1, 2, 5, 7, 9) پاسخ دهند و دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها فرد است باید به سوالات (3, 4, 6, 7, 8) پاسخ دهند. توجه داشته باشید که انجام سوال ۱۰ (آزمایشگاه وب سرور) برای تمامی دانشجویان الزامی است.

۱. در شکل زیر سرور در حال ارسال یک پیام HTTP RESPONSE به کلاینت است. فرض کنید پیام ارسالی از سرور به کلاینت به صورت زیر باشد:



```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 18 Oct 2025 18:43:30 +0000
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Sat, 18 Oct 2025 18:56:50 +0000
ETag: 17dc6-a5c-bf716880.
Content-Length: 53993
Keep-Alive: timeout=43, max=70
Connection: Keep-alive
Content-type: image/html
```

آ) آیا پیام پاسخ از HTTP 1.0 استفاده می‌کند یا HTTP 1.1؟

ب) آیا سرور توانسته است سند را با موفقیت ارسال کند؟ دلیل خود را توضیح دهید.

ج) اندازه‌ی سند چند بایت است؟

د) نوع فایلی که سرور در پاسخ ارسال می‌کند چیست؟

پاسخ)

(آ) پیام پاسخ از پروتکل HTML 1.1 استفاده می‌کند.

(ب) از آن جایی که کد پیام پاسخ ۲۰۰ است یعنی سرور به صورت موفقیت‌آمیز توانسته است فایل را ارسال کند.

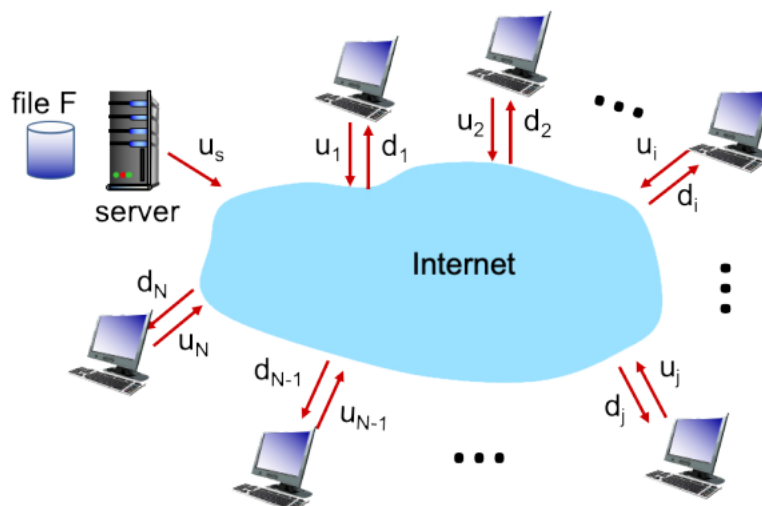
(ج) سند ارسال شده ۵۳۹۹۳ بایت است.

(د) فایل ارسال شده از سمت سرور از نوع image/html است.

۲. در این مسئله، شما زمان موردنیاز برای توزیع یک file را که در ابتدا روی یک server قرار دارد، به clients از طریق client-server یا peer-to-peer مقایسه خواهید کرد. مسئله این است که یک file با اندازه $F = 5 \text{ Gbits}$ به هر یک از ۸ peer توزیع شود. فرض کنید server دارای نرخ upload برابر با $u = 87 \text{ Mbps}$ است. هر یک از ۸ peer دارای نرخ‌های upload و download به شرح زیر هستند:

Table 1: upload and download rates for all 8 peers

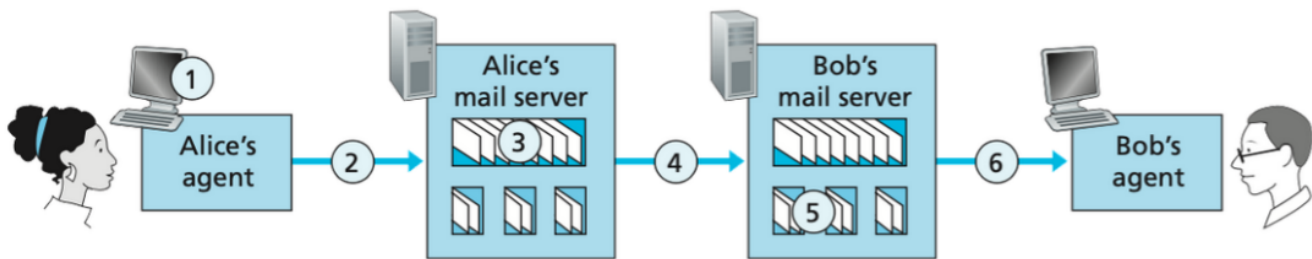
peer	$d_i()$	$u_i()$
1	10	23
2	12	24
3	13	10
4	40	25
5	30	17
6	13	19
7	34	30
8	37	21



حداقل زمانی که لازم است تا این file از central server به ۸ peer با استفاده از client-server model توزیع شود، چقدر است؟

پاسخ) حداقل زمان لازم برای توزیع این فایل در واقع به صورت $\max\{\frac{N \times F}{U_s}, \frac{F}{d_{min}}\}$ یعنی $\max\{\frac{8 \times 5 \times 10^3}{87}, \frac{5 \times 10^3}{10}\}$ است که برابر با ۵۰۰ خواهد بود.

۳. به سناریوی زیر توجه کنید که در آن Alice یک ای‌میل برای Bob ارسال می‌کند. فرض کنید هر دو، یعنی Alice و Bob، از پروتکل POP3 استفاده می‌کنند. در آن صورت به هر یک از پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



- آ) در نقطه ۲، از چه پروتکلی استفاده می‌شود؟
- ب) در نقطه ۴، از چه پروتکلی استفاده می‌شود؟
- پ) در نقطه ۶، از چه پروتکلی استفاده می‌شود؟
- ت) آیا پروتکل SMTP از TCP استفاده می‌کند یا از UDP؟
- ث) آیا SMTP یک پروتکل push است یا pull؟
- ج) آیا POP3 یک پروتکل push است یا pull؟
- چ) SMTP از چه شماره پورتهای استفاده می‌کند؟
- ح) POP3 از چه شماره پورتهای استفاده می‌کند؟

پاسخ)

- آ) در نقطه ۲ از پروتکل SMTP استفاده می‌شود.
- ب) در نقطه ۴ از پروتکل SMTP استفاده می‌شود.
- پ) در نقطه ۶ از پروتکل POP3 استفاده می‌شود.

ت) پروتکل SMTP از TCP استفاده می‌کند.

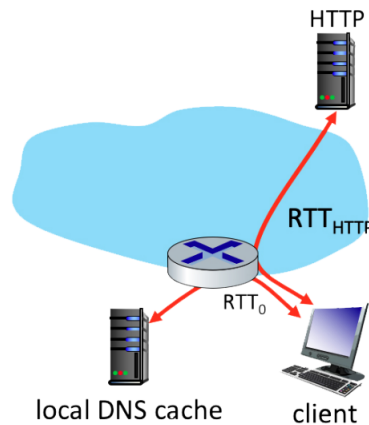
ث) SMTP یک پروتکل push است.

ج) POP3 یک پروتکل pull است.

چ) SMTP از پورت ۲۵ استفاده می‌کند.

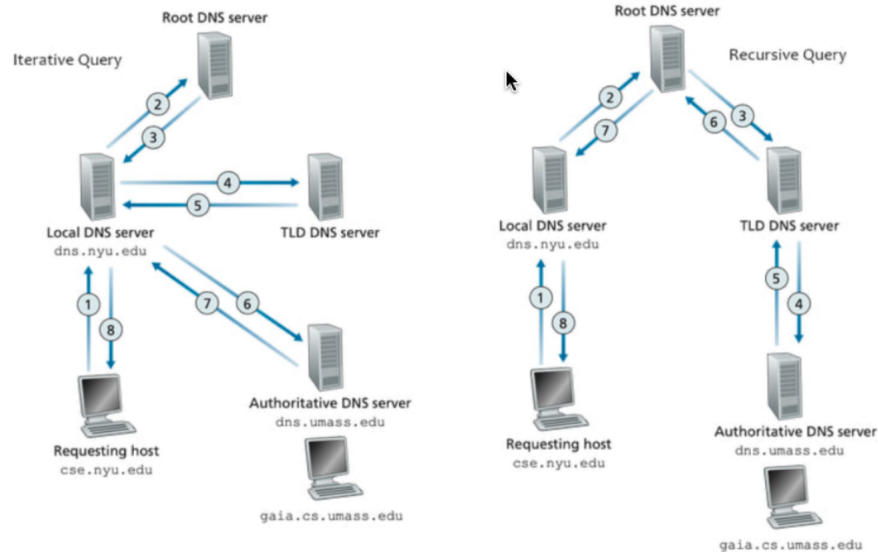
ح) POP3 از پورت ۱۱۰ استفاده می‌کند.

۴. فرض کنید درون مرورگر وب خود روی یک لینک کلیک می‌کنید تا یک صفحه وب دریافت کنید. آدرس IP مربوط به URL در میزبان محلی کش نشده است، بنابراین یک DNS lookup لازم است تا آدرس IP به دست آید. فرض کنید تنها یک DNS server، یعنی local DNS cache، با یک RTT تاخیر برابر با $RTT_0 = 1 \text{ msec}$ مورد پرس‌وجو قرار می‌گیرد. در ابتدا فرض کنید صفحه‌ی وب مربوط به لینک دقیقاً شامل یک شی است که از مقدار کمی متن HTML تشکیل شده است. فرض کنید RTT بین میزبان محلی و Web server شامل شی برابر $RTT_{HTTP} = 40 \text{ msec}$ است. حال با فرض زمان انتقال صفر برای شی HTML، چه مقدار زمان (برحسب میلی ثانیه) از زمانی که کاربر روی لینک کلیک می‌کند تا زمانی که کلاینت شی را دریافت می‌کند، سپری می‌شود؟



پاسخ) زمانی که از لحظه‌ی ارسال درخواست وب در مرورگر تا زمانی که صفحه در مرورگر نمایش داده می‌شود سپری می‌شود برابر است با: $RTT_0 + 2 \times RTT_{HTTP} = 1 + 2 \times 40 = 81$ میلی ثانیه. توجه داشته باشید که برای دریافت شی HTML به ۲ بار RTT_{HTTP} نیاز است. یکی برای برقراری اتصال TCP و دیگری برای انجام عملیات HTTP GET و دریافت پاسخ روی همان اتصال TCP.

۵. فرض کنید کاربری می‌خواهد به سایت `gaia.cs.umass.edu` مراجعه کند، اما مرورگر او آدرس IP این وبسایت را نمی‌داند. در این مثال، با توجه به نوع درخواست‌های DNS به سوالات داده شده پاسخ دهید.



درخواست‌های Iterative

آ) بین مراحل ۱ و ۲، سرور DNS محلی ابتدا کجا را بررسی می‌کند؟ پاسخ را از بین User، DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.

ب) بین مراحل ۲ و ۳، اگر سرور DNS ریشه آدرس IP مورد نظر را نداشته باشد، پاسخ به کجا ارجاع داده می‌شود؟ پاسخ را از بین DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.

پ) بین مراحل ۴ و ۵، اگر سرور DNS سطح دامنه (TLD) آدرس IP مورد نظر را نداشته باشد، پاسخ به کجا ارجاع داده می‌شود؟ پاسخ را از بین DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.

ت) بین مراحل ۶ و ۷، سرور DNS معتبر (Authoritative) با آدرس IP مورد نظر پاسخ می‌دهد. چه نوع رکورد DNS بازگردانده می‌شود؟

درخواست‌های Recursive

- ث) بین مراحل ۱ و ۲، سرور DNS محلی ابتدا کجا را بررسی می‌کند؟ پاسخ را از بین User، DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.
- ج) بین مراحل ۲ و ۳، سرور DNS ریشه درخواست را به کجا ارسال می‌کند؟ پاسخ را از بین DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.
- چ) بین مراحل ۴ و ۵، سرور DNS معتبر پاسخ را به کجا ارسال می‌کند؟ پاسخ را از بین DNS Local، DNS Root، DNS TLD، یا DNS Authoritative انتخاب کنید.
- ح) در مراحل ۶ تا ۸، پاسخ در مسیر معکوس تا رسیدن به کاربر ارسال می‌شود. چه نوع رکورد DNS بازگردانده می‌شود؟
- خ) کدام نوع درخواست به عنوان روش بهتر در نظر گرفته می‌شود: Iterative یا Recursive؟

پاسخ) درخواست‌های Iterative

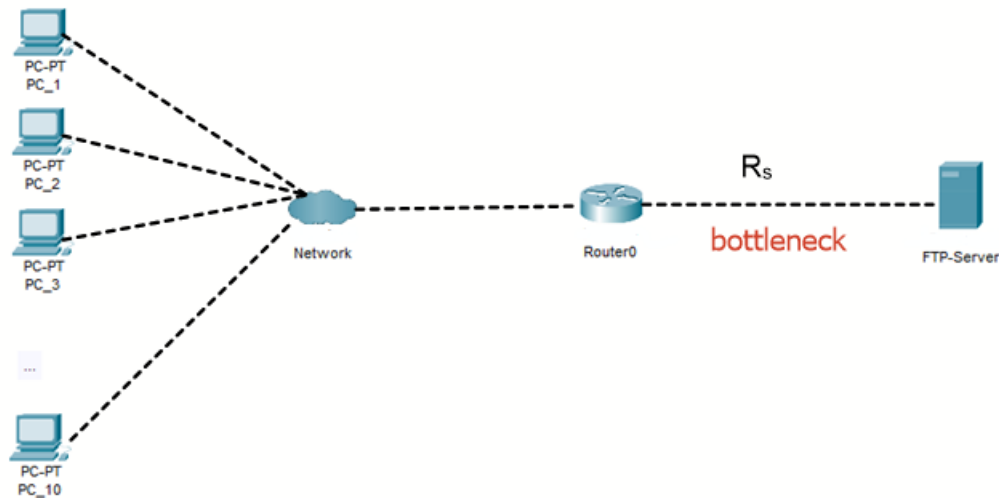
- آ) سرور DNS محلی ابتدا سرور ریشه (DNS Root) را بررسی می‌کند.
- ب) سپس سرور DNS محلی سرور DNS TLD را بررسی می‌کند.
- پ) در نهایت، سرور DNS Authoritative را بررسی می‌کند.
- ت) رکورد DNS دریافتی از نوع A است (نوع A یعنی نام میزبان در برابر نشانی IP).

پاسخ) درخواست‌های Recursive

- ث) سرور DNS محلی ابتدا سرور ریشه (DNS Root) را بررسی می‌کند.
- ج) سرور DNS، Root، درخواست را به سرور DNS TLD ارسال می‌کند.
- چ) سرور DNS، Authoritative، پاسخ را به سرور DNS TLD برمی‌گرداند.
- ح) رکورد DNS دریافتی از نوع A است (نوع A یعنی نام میزبان در برابر نشانی IP).
- خ) روش Iterative به عنوان «بهترین روش» در نظر گرفته می‌شود، چون فشار کمتری بر سرورهای Root و TLD وارد می‌کند.

۶. فرض کنید ۱۰ کلاینت با استفاده از پروتکل FTP به طور همزمان در حال دریافت فایل‌های با حجم زیاد از یک فایل سرور هستند و لینک گلوگاه لینک متصل به سرور است. اگر یکی از کلاینت‌ها از یک برنامه مدیریت دانلود (Download Manager) استفاده کند که به طور همزمان ۹ اتصال TCP باز می‌کند در آن صورت سرعت دانلود این کلاینت نسبت به قبل (یک اتصال TCP) چندبرابر خواهد شد؟

پاسخ)



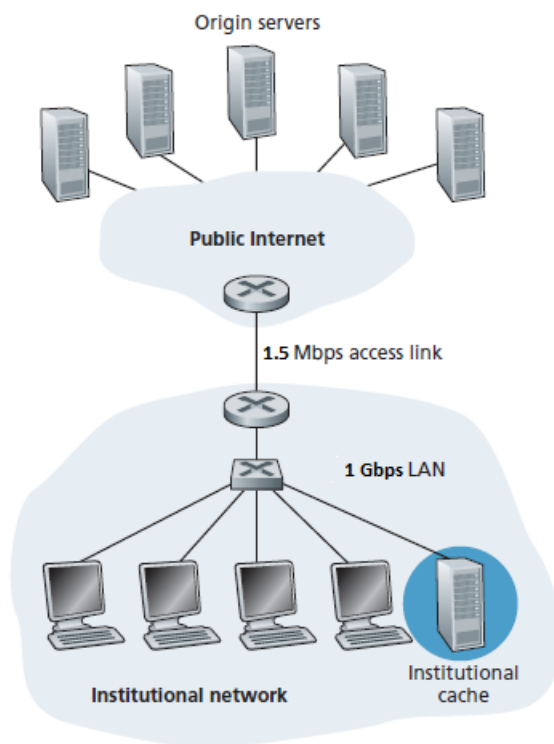
$$R = \min_i \{R_i\} = R_s$$

$$sendRateBefore = \frac{1}{1+9} \times R_s = \frac{R_s}{10}$$

$$sendRateAfter = \frac{1}{9+9} \times R_s = \frac{R_s}{18}$$

$$speedUp = \frac{9 \times sendRateAfter}{sendRateBefore} = \frac{9 \times \frac{R_s}{18}}{\frac{R_s}{10}} = 5$$

۷. در شبکه زیر کاربران حاضر در LAN در حال دریافت فایل از سرورهای واقع در اینترنت می‌باشند. فرض کنید متوسط زمان دریافت یک فایل هنگامی که institutional cache فعال نیست ۲ ثانیه است. پس از فعال شدن institutional cache متوسط زمان دریافت یک فایل ۱.۷ ثانیه بوده و نرخ اصابت (cache hit) در institutional cache چهار درصد است. متوسط زمان صرف شده برای هر فایل در LAN چند ثانیه است؟



پاسخ) در صورتی که فرض شود مقدار $d_{internet} = 2$ در آن صورت خواهیم داشت:

$$\begin{array}{ccc}
 & d_{average} & \\
 hit = 0.4 \swarrow & & \searrow miss = 0.6 \\
 d_{cache} & & d_{internet} + d_{cache}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 d_{average} &= 0.4 \times d_{cache} + 0.6 \times (d_{cache} + d_{internet}) \\
 &= d_{cache} + 0.6 \times d_{internet} \\
 1.7 &= d_{cache} + 0.6 \times 2 \rightarrow d_{cache} = d_{LAN} = 0.5 \text{ sec}
 \end{aligned}$$

اما در صورتی که فرض شود مقدار $d_{internet} + d_{cache} = 2$ در آن صورت خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}
 d_{average} &= 0.4 \times d_{cache} + 0.6 \times (d_{cache} + d_{internet}) \\
 &= 0.4 \times d_{cache} + 0.6 \times 2 \\
 1.7 &= 0.4 \times d_{cache} + 1.2 \rightarrow d_{cache} = d_{LAN} = 1.25 \text{ sec}
 \end{aligned}$$

به دانشجویانی که هر یک از پاسخ‌های بالا را داده باشند نمره کامل داده شده است.

۸. فرض کنید فایلی به حجم 1 Gbits را می‌خواهیم بین N نظیر (peer) توزیع کنیم. نرخ آپلود سرور را 20 Mbps، نرخ دانلود هر نظیر را 10 Mbps و نرخ آپلود هر نظیر را 1 Mbps در نظر بگیرید.

الف) حداقل زمان توزیع را برای $N = 10$ و $N = 1000$ و $N = 10000$ در هر دو توزیع P2P و Client-Server به دست آورید.

ب) اعداد بدست آمده در قسمت قبل را مقایسه کنید. چگونه تغییر می‌کنند؟

پاسخ)

در تصحیح این سؤال، تفاوتی میان استفاده از تعریف گیگا بر اساس توان ۲ یا توان ۱۰ در نظر گرفته نشده است. در هر دو حالت، محاسبه شما صحیح تلقی شده و نمره مربوطه منظور شده است.

(a) we know that:

$$\begin{aligned}
 D_{\text{client-server}} &\geq \max\left(N * \frac{f}{u_s}, \frac{f}{D}\right) \\
 D_{p2p} &\geq \max\left(\frac{f}{u_s}, \frac{f}{D_{\min}}, N * \frac{f}{u_s + \sum u_j}\right)
 \end{aligned}$$

$$N = 10 \rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 D_{p2p} &= \max\left(\frac{10^9}{20 * 10^6}, \frac{10^9}{10 * 10^6}, 10 * \frac{10^9}{20 * 10^6 + 10 * 10^6}\right) \\
 &= \max(50, 100, 333.33) = 333.33 \text{ s} \\
 D_{\text{client_server}} &= \max\left(10 * \frac{10^9}{20 * 10^6}, \frac{10^9}{10 * 10^6}\right) = \max(500, 100) = 500 \text{ s}
 \end{aligned}$$

$N = 1000 \rightarrow$

$$D_{p2p} = \max \left(\frac{10^9}{20 * 10^6}, \quad \frac{10^9}{10 * 10^6}, \quad 1000 * \frac{10^9}{20 * 10^6 + 1000 * 10^6} \right)$$

$$= \max(50, 100, 980.4) = 980.4 \text{ s}$$

$$D_{client_server} = \max \left(1000 * \frac{10^9}{20 * 10^6}, \quad \frac{10^9}{10 * 10^6} \right) = \max(50000, 100) = 50000s$$

$N = 10000 \rightarrow$

$$D_{p2p} = \max \left(\frac{10^9}{20 * 10^6}, \quad \frac{10^9}{10 * 10^6}, \quad 10000 * \frac{10^9}{20 * 10^6 + 10000 * 10^6} \right)$$

$$= \max(50, 100, 998) = 998 \text{ s}$$

$$D_{client_server} = \max \left(10000 * \frac{10^9}{20 * 10^6}, \quad \frac{10^9}{10 * 10^6} \right) = \max(500000, 100) = 500000s$$

ب) همانطور که مشاهده می‌شود زمان در روش client-server به صورت خطی افزایش می‌یابد در حالی که در روش p2p زمان به صورت لگاریتمی افزایش پیدا می‌کند و این مثال عملکرد بهتر روش p2p را نشان می‌دهد.

۹. فرض کنید شما یک صفحه وب را که شامل یک سند و پنج عکس است را درخواست می‌کنید. اندازه سند ۱ کیلوبایت، و حجم هر تصویر ۵۰ کیلوبایت، سرعت دانلود ۱ مگابیت در ثانیه و RTT هم 100 ms است. در حالت‌های زیر چه مدت طول می‌کشد تا کل محتوای سایت را دریافت کنیم. (فرض کنید نیازی به DNS query نیست و زمان جابه‌جایی هدرها و دیگر سربارها در پیام‌های HTTP ناچیز است.)

الف) HTTP non-persistent با connection های سری

ب) HTTP non-persistent با دو connection موازی

ج) HTTP persistent با یک connection

پاسخ) در این سوال به دانشجویانی که رابطه هر بخش را به درستی نوشته باشند فارغ از محاسبات نمره کامل داده شده است. همچنین کسر نمره بابت واحد RTT در نظر گرفته نشده است. پاسخ‌ها براساس واحد میلی ثانیه هستند.

a)

$$\begin{aligned}
d_{HTTP} &= 2RTT_0 + \frac{L_0}{R} + 5(2RTT_0) + \sum_{i=1}^5 \frac{L_i}{R} \\
&= 12RTT_0 + \frac{L_0}{R} + \sum_{i=1}^5 \frac{L_i}{R} \\
&= 1200 + 8 + 5 \times 400 = 3208 \text{ ms}
\end{aligned}$$

b) approach 1) Because the connections are non-persistent, each pair of parallel TCP connections is closed after transferring its assigned files. In the first round, two parallel TCP connections are opened and the 1st and 2nd images are sent; once finished, both connections are closed. In the second round, new connections are established to transfer the 3rd and 4th images, and again the connections are closed afterward. Finally, in the third round, a new connection is opened to transfer the 5th image. In every round, the available bandwidth is shared fairly among the active parallel TCP connections.

$$\begin{aligned}
d_{HTTP} &= 2RTT_0 + \frac{L_0}{R} + 2RTT_0 + \frac{\sum_{i=1}^2 L_i}{R} + 2RTT_0 + \frac{\sum_{i=3}^4 L_i}{R} + 2RTT_0 + \frac{\sum_{i=5}^5 L_i}{R} \\
&= 8RTT_0 + \frac{L_0}{R} + \frac{\sum_{i=1}^5 L_i}{R} \\
&= 8 \times 100 + 8 + 5 \times 400 = 2808 \text{ ms}
\end{aligned}$$

approach 2) Now, if we assume that each TCP connection has its own dedicated bandwidth R , then in each round we must calculate the maximum transmission time.

$$\begin{aligned}
d_{HTTP} &= 2RTT_0 + \frac{L_0}{R} + 2RTT_0 + \max_{i=1,2} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} + 2RTT_0 + \max_{i=3,4} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} + 2RTT_0 + \max_{i=5} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} \\
&= 8RTT_0 + \frac{L_0}{R} + \max_{i=1,2} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} + \max_{i=3,4} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} + \max_{i=5} \left\{ \frac{L_i}{R} \right\} \\
&= 8 \times 100 + 8 + 3 \times 400 = 2003 \text{ ms}
\end{aligned}$$

Both approaches are acceptable and receive full marks.

c)

$$\begin{aligned}d_{\text{HTTP}} &= 2RTT_0 + \underbrace{\frac{L_0}{R}}_{\text{document}} + RTT_0 + \underbrace{\sum_{i=1}^5 \frac{L_i}{R}}_{\text{images}} \\d_{\text{HTTP}} &= 3RTT_0 + \frac{L_0}{R} + \sum_{i=1}^5 \frac{L_i}{R} \\&= 3 \times 100 + \frac{1000 \times 8 \times 1}{10^6} + \sum_{i=1}^5 \frac{50 \times 1000 \times 8}{10^6} \\&= 300 \text{ ms} + 8 \text{ ms} + 5 \times 400 \\&= 2308 \text{ ms}\end{aligned}$$

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- الف) مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده است.
- ب) کلیه تمرینات (غیر از تمرینات سرکلاسی) از طریق ایلرن دریافت می شوند و دیگر شیوه های ارسال تمرین پذیرفته نیست.
- ج) در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ و تنها در Template تمرینات ارسال شوند، ۵٪ نمره‌ی اضافی به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. (Template در ایلرن در دسترس است).
- د) فایل تمرینات ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز باشد. در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ تهیه شده باشند، لازم است فایل‌های مورد نیاز جهت اجرای فایل $\text{\LaTeX}$ به همراه فایل PDF نیز ارسال شوند. نام فایل را به صورت زیر انتخاب کنید:

CN#_StudentNumber#_StudentName

- ه) ارسال با تأخیر تمرین‌ها و پروژه‌های درس صرفاً بر اساس قوانین ذکرشده در فصل صفر امکان‌پذیر خواهد بود.